

MyTripQuest

위치 기반
여행 퀘스트 플랫폼

개발 기간 2025.12

플랫폼 Web / Mobile Web

개발 인원 2명

담당 역할 Backend / Frontend 구현 참여

- 퀘스트 인증 흐름 구현 참여
- AI 사진 인증·보상 흐름 구현 참여
- 인증/관리자 백엔드 구현 참여

개발 환경

언어 Java 17 / JavaScript

서버 Spring Boot 3.5.8 / MyBatis

프론트 Vue 3 / Vite / Pinia / Axios

DB MySQL

인증 Spring Security / JWT / OAuth2

외부 API TourAPI / Gemini(GMS) API



{

구현 1. 위치·사진 인증 흐름

사용자가 실제 장소에 도착했는지 확인

- 사용자가 퀘스트를 시작하면 개인별 진행 상황을 저장하고, **먼저 완료해야 하는 미션**이 있는지 확인했습니다.
- 사용자 위치와 관광지 위치 사이의 거리를 계산해 **실제 장소 근처에 도착했는지** 판단했습니다.
- 조건을 만족하면 퀘스트를 완료 처리하고 경험치·포인트 지급, 활동 기록까지 이어지도록 연결했습니다.

사진만으로 완료되지 않도록 검증 조건 분리

- 사진 파일이 있는지, 사진에 포함된 위치 정보나 현재 위치가 있는지, 촬영 시간이 유효한지 순서대로 확인했습니다.
- 먼저 장소에 도착한 뒤 촬영했는지, 사진이 해당 관광지 주변에서 찍힌 것인지 검증했습니다.
- 마지막 단계에서 **AI가 사진 속 장소가 목표 관광지와 맞는지** 확인하도록 연결했습니다.

}

사진 업로드만으로 완료하지 않는 검증 흐름

사진을 올렸다는 사실만으로 성공 처리하지 않고, 퀘스트 진행 상태·실제 위치·촬영 시간·AI 장소 확인을 순서대로 거쳐 완료 처리했습니다.

퀘스트 시작

진행 상황 저장 · 먼저 해야 할 미션 확인



실제 도착 확인

현재 위치가 관광지 근처인지 계산



사진 정보 확인

사진 위치 정보와 촬영 시간 확인



위치·시간 조건 확인

도착 후 해당 장소 근처에서 찍은 사진인지 확인



AI 장소 확인

사진 속 장소가 목표 관광지와 맞는지 확인



완료·보상 지급

퀘스트 완료 처리 후 경험치·포인트 지급

{

구현 2. 관광지 데이터 콘텐츠화

공공 관광지 데이터를 퀘스트로 변환

- 공공 관광지 데이터를 가져와 서비스에서 사용할 수 있는 장소 데이터로 변환했습니다.
- 각 장소에 대해 도착 미션과 사진 인증 미션을 만들고, 사용자가 **순서대로 진행**할 수 있도록 연결했습니다.
- 지역별 장소 구분 기준과 장소별 인증 거리 정보를 함께 저장했습니다.

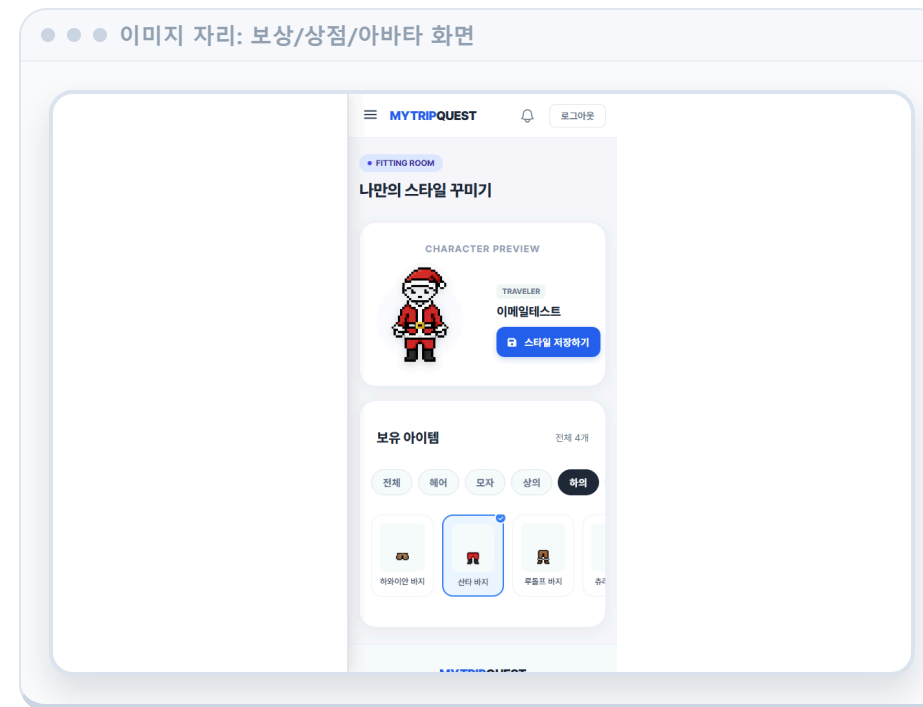
장소별 인증 거리와 보상 흐름 연결

- 관광지명과 주소를 기준으로 장소마다 적절한 인증 거리를 산정하고, 값이 없을 때는 기본값으로 보정했습니다.
- 퀘스트 완료 결과가 경험치·포인트 지급, 상점 구매, 아바타 장착, 랭킹 조회로 이어지도록 연결했습니다.
- 관리자 통계와 시스템 처리 기록은 운영 상황을 확인하는 보조 기능으로 정리할 수 있습니다.

}

관광지 데이터를 서비스 경험으로 전환

공공 관광지 데이터를 그대로 보여주는 데서 끝내지 않고, 사용자가 수행할 수 있는 미션과 보상 흐름으로 연결했습니다.



/ 아바타/상점 보상 흐름 / 추가 가능: shop.png / rankings.png

관광지 데이터 → 퀘스트 콘텐츠

장소 → 미션

공공 관광지 정보 → 장소 저장 → 인증 거리 설정 → 도착/사진 미션 생성

퀘스트 완료 → 보상 경험

보상 · 아바타 · 랭킹

경험치·포인트 지급 → 상점 구매 → 아바타 꾸미기 → 랭킹 확인

{

문제 해결 관점과 회고

문제 해결 관점

- 사진을 올렸다는 사실만으로는 사용자가 실제 관광지
방문했는지 확인하기 어려웠습니다.
- AI 사진 확인만으로는 위치, 촬영 시간, 미션 진행 순서를 함께
보장하기 어려웠습니다.
- 외부 서비스와 AI 응답은 예상과 다른 형태로 올 수 있어 예외
상황을 고려해야 했습니다.
- 사용자가 미션 완료 결과를 확인하고 보상을 받는 흐름까지
끊기지 않아야 했습니다.

프로젝트 회고

AI 사진 인증 기능을 구현하며, 사용자 행동 검증은 AI 결과뿐 아니라 위치·시간·진행 상태·보상 처리까지 함께 연결해야 한다는 점을 경험했습니다. 2인 풀스택 프로젝트였기 때문에 공개 자료에서는 팀 성과와 개인 구현 참여 범위를 구분해 표현합니다.

}

오른쪽 자료 자리

아키텍처 이미지가 적합하면 `ArchitectureDiagram.png`를 크게 넣고, 부족하면 아래 단순 구조도로 대체합니다.

